

Projet de refonte technique des applications Billing et oFFFcourse

Présentation

Ce document présente un projet de refonte technique concernant deux applications de l'entreprise : **Billing** (l'application de facturation) et **oFFFcourse** (la plateforme de formation). L'objectif est de moderniser ces deux applications, en s'appuyant notamment sur une nouvelle technologie appelée **Next.js**, afin d'améliorer leur qualité, leur sécurité, et l'expérience proposée aux utilisateurs.

Ce document détaille les problèmes actuellement identifiés sur chacune des deux applications, les objectifs poursuivis par ce projet, ainsi que la feuille de route (« roadmap ») envisagée pour le mettre en œuvre.

À quoi sert cette fonctionnalité ?

Ce projet de refonte vise à :

- Moderniser les technologies utilisées par Billing et oFFFcourse, afin de garantir leur bon fonctionnement dans la durée.
- Améliorer la qualité et la lisibilité du code source des deux applications, afin de faciliter leur maintenance et leur évolution future.
- Rendre les deux applications pleinement adaptées à tous les types d'écrans (ordinateur, tablette, mobile).
- Renforcer la sécurité des deux applications.
- Améliorer la visibilité de la plateforme oFFFcourse dans les moteurs de recherche (référencement).

Quand l'utiliser ?

Cette information est utile dans les situations suivantes :

- Lorsqu'un collaborateur souhaite comprendre les raisons d'une refonte technique en cours sur Billing ou sur oFFFcourse.
- Lorsqu'une équipe projet souhaite suivre l'avancement de la feuille de route définie pour ce projet.
- Lorsqu'il faut expliquer à un client ou à un collaborateur pourquoi certaines interfaces sont amenées à évoluer dans les mois à venir.

Conditions préalables

Pour bien comprendre cette documentation, il est utile de connaître les définitions suivantes :

- **Refonte** : le fait de reconstruire une application, en tout ou en partie, avec de nouvelles technologies ou une nouvelle organisation du code, afin d'en améliorer la qualité.
- **Responsivité** : la capacité d'une application à s'adapter correctement à toutes les tailles d'écran (ordinateur, tablette, mobile).
- **Design system** : un ensemble cohérent de composants visuels réutilisables (boutons, menus, formulaires, etc.), permettant d'assurer une apparence homogène sur l'ensemble d'une application.
- **Référencement (SEO)** : l'ensemble des techniques permettant à un site d'être mieux visible dans les résultats des moteurs de recherche comme Google.
- **Conventions de développement** : un ensemble de règles communes suivies par les développeurs, afin de faciliter la collaboration et de garantir une meilleure cohérence du code produit.

Problèmes identifiés sur l'application Billing

Plusieurs problèmes ont été identifiés sur l'application Billing, qui justifient une modernisation :

- La technologie utilisée pour construire les interfaces est aujourd'hui trop ancienne, ce qui limite l'utilisation de fonctionnalités plus modernes et efficaces.
- Certains outils utilisés dans le développement de l'application ne sont plus activement maintenus par leurs éditeurs.
- Le code source de l'application gagnerait à être réécrit avec un langage offrant davantage de fiabilité et de sécurité.
- La base de code est devenue complexe au fil du temps, avec certaines parties mal structurées.
- Les pages destinées aux utilisateurs ne sont pas encore pleinement adaptées aux écrans mobiles et tablettes.
- Il n'existe pas encore de règles communes de développement suffisamment établies, ce qui complique la collaboration entre les équipes.
- La gestion visuelle des pages (mise en forme, style) gagnerait à être davantage structurée et centralisée.

À la suite d'échanges avec les équipes concernées, il a été constaté que certaines pages de l'application nécessitaient de toute façon une refonte visuelle. Cette occasion a été jugée pertinente pour entreprendre, en parallèle, une refonte plus large du code de l'application.

Objectifs du projet pour Billing

- Refondre les interfaces existantes.
- Ajouter de nouvelles fonctionnalités, notamment liées à la responsabilité.
- Simplifier la base de code de l'application.
- Renforcer la sécurité de l'application.

Problèmes identifiés sur l'application oFFFcourse

Plusieurs problèmes ont également été identifiés sur l'application oFFFcourse :

- L'application ne bénéficie pas encore d'un fonctionnement côté serveur, ce qui limite notamment ses performances et son référencement (voir la documentation dédiée au SEO et à React pour plus de détails sur ce sujet).
- Certains outils utilisés dans le développement sont particulièrement volumineux, ce qui peut ralentir l'application.
- La base de code est devenue complexe au fil du temps.
- Certains composants de l'application sont surchargés, c'est-à-dire qu'ils gèrent trop de responsabilités à la fois, ce qui les rend difficiles à maintenir.
- L'ensemble des composants de l'application n'est pas encore pleinement adapté aux écrans mobiles et tablettes.
- Il n'existe pas encore de règles communes de développement suffisamment établies pour faciliter la collaboration entre les équipes.
- Il n'existe pas encore de système de composants visuels réutilisables (design system) au sein de l'application.

Objectifs du projet pour oFFFcourse

- Améliorer le référencement de l'application dans les moteurs de recherche.
- Simplifier la base de code de l'application.
- Renforcer la sécurité de l'application.

Feuille de route du projet

Le projet est organisé en deux grands axes de travail.

Axe 1 : Préparation du nouveau projet

1. Choisir les bons outils et les bonnes technologies à utiliser pour le nouveau projet.
2. Mettre en place l'infrastructure du nouveau projet, en s'appuyant sur la technologie Next.js (structure générale et outils associés).
3. Déterminer les règles communes de développement à respecter par l'ensemble des équipes.

4. Créer un design system, c'est-à-dire un ensemble de composants visuels réutilisables et cohérents, accompagné d'une documentation dédiée permettant de les consulter facilement.

Axe 2 : Développement de la nouvelle application

Cet axe se décompose en plusieurs volets de travail :

Refonte des interfaces Reconstruction des interfaces existantes, dans le cadre de la modernisation générale du projet.

Ajout de nouvelles fonctionnalités liées à la responsivité

1. Mettre à jour les technologies utilisées, afin qu'elles prennent correctement en charge l'adaptation aux différents écrans.
2. Adapter le code existant, afin de rendre les fonctionnalités déjà en place pleinement responsives.
3. Concevoir et développer de nouvelles fonctionnalités, pensées dès le départ pour fonctionner correctement sur tous les types d'écrans.

Simplification de la base de code

1. Analyser la base de code actuelle, afin d'identifier les parties redondantes ou inutiles.
2. Simplifier la structure générale du code, afin d'en améliorer la lisibilité et de faciliter sa maintenance future.
3. Retirer les parties du code qui ne sont plus utilisées ou qui ne sont plus nécessaires.

Résultat attendu

À l'issue de ce projet, les applications Billing et oFFFcource devraient bénéficier :

- D'interfaces modernisées et cohérentes, s'appuyant sur un design system commun.
- D'un bon fonctionnement sur l'ensemble des types d'écrans (ordinateur, tablette, mobile).
- D'une base de code plus simple, plus lisible et plus facile à maintenir dans la durée.
- D'un niveau de sécurité renforcé.
- Pour oFFFcource en particulier, d'un meilleur référencement dans les moteurs de recherche.

Cas particuliers

Occasion saisie pour une refonte plus large sur Billing

Le besoin initial de refondre certaines pages spécifiques de l'application Billing a été l'occasion d'engager une refonte technique plus large de l'application, plutôt que de se limiter à de simples ajustements visuels ponctuels.

Questions fréquentes

Pourquoi les applications Billing et oFFFcourse sont-elles concernées par ce projet de refonte ? Les deux applications présentent des problèmes techniques similaires (code complexe, absence de responsivité complète, technologies vieillissantes), qui justifient une modernisation en profondeur.

Le projet de refonte va-t-il changer l'apparence des applications pour les utilisateurs ? Oui, une refonte des interfaces est prévue dans le cadre de ce projet, en s'appuyant notamment sur un nouveau design system.

Ce projet va-t-il améliorer l'utilisation des applications sur mobile ? Oui, la responsivité (l'adaptation aux différents écrans) fait partie des objectifs principaux de ce projet, aussi bien pour Billing que pour oFFFcourse.

Bonnes pratiques

- Se référer à la feuille de route du projet pour suivre l'avancement des différents axes de travail (préparation du projet, puis développement de la nouvelle application).
- Prendre en compte les objectifs de responsivité et de sécurité dès la conception de toute nouvelle fonctionnalité développée dans le cadre de ce projet.
- S'appuyer sur le design system mis en place, afin de garantir une cohérence visuelle entre les différentes interfaces des applications concernées.

Limitations

- Ce projet représente une refonte technique de grande ampleur, qui nécessitera d'être réalisée progressivement, par étapes, en suivant la feuille de route définie.
- Certains détails de mise en œuvre (choix précis des outils et technologies) restaient encore à définir au moment de la rédaction de ce document, dans le cadre du premier axe de travail.

Informations complémentaires

- Ce projet concerne à la fois l'application Billing (facturation) et l'application oFFFcourse (plateforme de formation), avec des objectifs communs de modernisation, de simplification du code et de renforcement de la sécurité.